

Vylučovací soustava

Odstraňování odpadních látek je zajištěno kromě vylučovací soustavy také:

Trávicí -> bílkovina, moc

Dýchací -> $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Kůže(pot) -> voda, soli, mocovina

Hlavní funkce ledvin:

1) exkreční – vylučovací (zajištěná tvorbou moči)

2) osmoregulační – regulace objemu vody, iontového složení, pH v těle; osmoregulace = zvláštní druh difúze, kdy voda proniká přes polopropustnou membránu z hypotonického roztoku do hypertonického – tím se udržuje přibližně stále stejná koncentrace solí a vody. To vede k udržení **homeostázy**, tj. stálosti vnitřního prostředí. hypertonicky - velké množství rozpuštěných látek, hypotonicky - malé množství rozpuštěných látek

3) hormonální

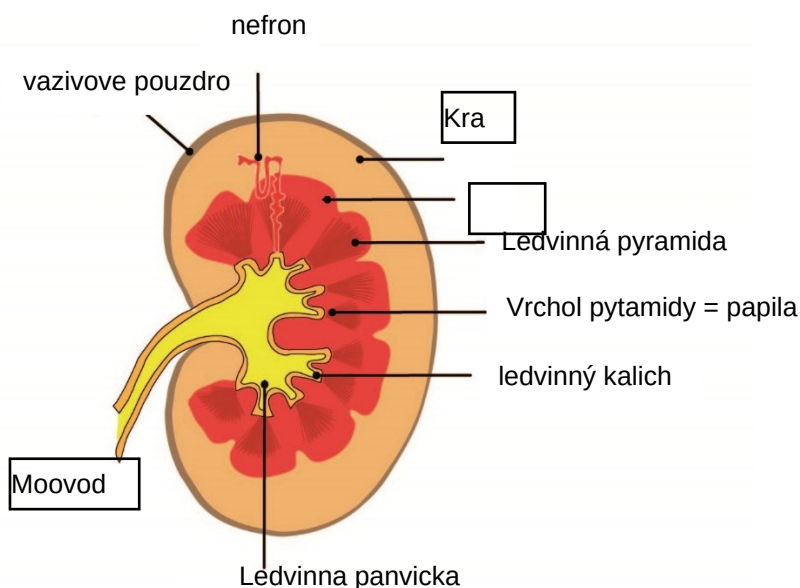
Které hormony produkují ledviny? Určete jejich význam v organismu

a) Renin - reguluje množství vody v organismu a tím i krevní tlak

b) Erytropoetin - stimuluje kostní dřeň k produkci červených krvinek

Části vylučovací soustavy – ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

Stavba ledviny

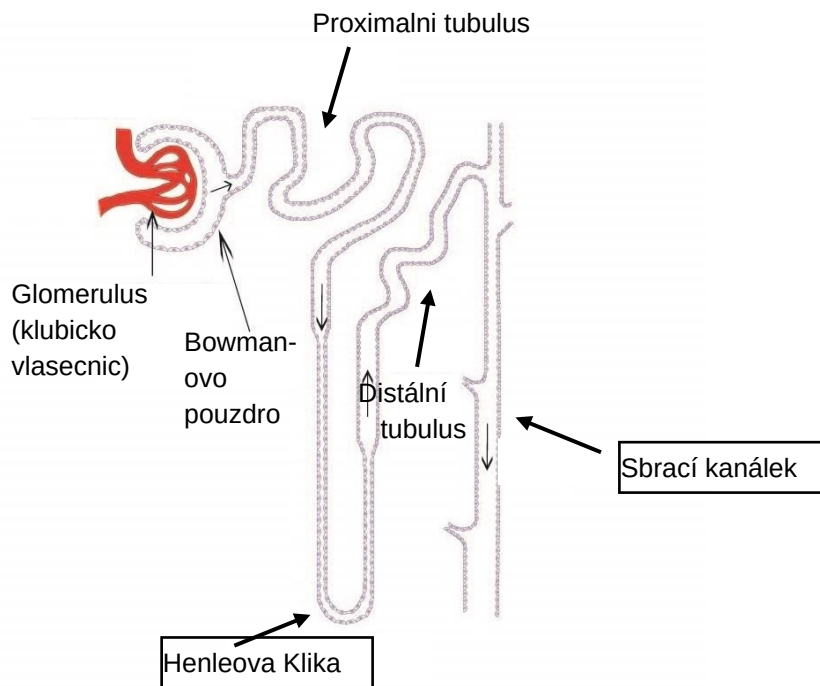


Ledviny (ren) jsou párový orgán, uložený po stranách bederní páteře, mají délku asi 12 cm a fazolovitý tvar. V konkávním (vydutém) okraji se nachází branka ledvinná, kudy prostupují cévy, nervy a močovod. Na řezu ledvinou rozlišujeme kůru a dřeň. Ve dřeni se nachází 6 až 15 pyramid, jejichž vrcholky se otevírají do ledvinových kalichů (calices renales), které se spojují do ledvinové pánvičky (pelvis renalis). Ledvinová pánvička má objem 6 až 8 ml a je začátkem odvodných cest močových.

Základní funkční jednotkou ledviny je nefron, kterých jedna ledvina obsahuje asi jeden milion. Nefron se skládá z Malpighiho tělíska, proximálního kanálku, Henleovy kličky a distálního kanálku.

Malpighiho tělísko je složeno z klubíčka vlásečnic (glomerulus) uloženém v Bowmanově váčku. V Malpighiho tělísku probíhá filtrace krve a tvoří se zde tzv. primární moč, které vzniká 150 až 180 l denně. V průběhu primární moče proximálním kanálkem, Henleovou kličkou a distálním kanálkem dochází ke zpětnému

vstřebávání vody, glukózy a aminokyselin, naopak dochází k vylučování kreatininu a některých iontů. Na distální kanálek navazuje sběrací kanálek ústící do ledvinových kalichů, ve kterých se nachází už definitivní moč, denně jí vzniká 1,5 až 2 l. Moč obsahuje vodu, soli, žlučová barviva, močovinu, vitaminy rozpustné ve vodě, ...



Mo nesmí obsahovat glukózu, bílkoviny, bakt

Tubulární procesy:

a) procesy probíhající v proximálním tubulu:

b) procesy probíhající v Henleově kličce:

Je tvoena sestupným a vzestupným raménkem. Dochází ke zptné resorbci iont.

c) procesy probíhající v distálním tubulu:

Navazuje na Henleovu kliku a do krve se ze vznikající moi zptn vstebává (reabsorbuje) sodík a voda.

d) procesy probíhající ve sběracím kanálku:

Dlouhé tenké trubiky zajišující odvod vznikající moi do ledvinných kalich. Z tchto kalich se definitivní modostává do led

Doplňte následující text, využijte tyto hodnoty: 20 mm, 2 - 14 mm, 15 mm, 80 km, 6 - 7 m².

Délka proximálního kanálku je asi15mm..... Délka Henleovy kličky se pohybuje mezi2-14..... Distální kanálek má délku přibližně20mm..... Součet délky všech nefronů v obou ledvinách představuje80km..... Plocha jejich povrchu měří celkem6-7m².....

Vývodné cesty močové

Barva moi dána žluovými barvivy

Močovod (urether) je párová trubice o délce 20 až 30 cm, která odvádí moč z ledvinové pánvičky do močového měchýře. Před vstupem do močového měchýře se nachází zesílená smyčka – **ureterová pochva** (Waldeyerova pochva), která zabezpečuje, aby se moč nevracela zpět. Moč je transportována v podobě tzv. močových vřetének pomocí peristaltické vlny.

Močový měchýř (*vesica urinaria*) je dutým rezervoárem moči o objemu přibližně 700 ml. Při náplni 250 až 300 ml se dostavuje pocit nucení na močení (mikce). Při vyústění močové trubice se v močovém měchýři nachází vnitřní svěrač močové trubice (*m. sphincter urethrae internus*) z hladké svaloviny.

Močová trubice (*urethra*) je u žen dlouhá pouze 3 až 5 cm, u mužů 15 až 20 cm. U mužů je společným vývodem vylučovací i rozmnožovací soustavy. Při jejím průchodu svalovým dnem pánevním se nachází vnější svěrač močové trubice (*m. sphincter urethrae externus*) tvořený příčně pruhovanou svalovinou, tedy vůlí ovladatelný.

Nemoci: zánt mocoveho mechyre - bakteriální - většinou EColi